

Moorejevi grafi in posplošeni večkotniki

Luka Lavš

31. oktober 2025

Definicija Moorejevega grafa

Definicija

Naj bo $G = (V, E)$ graf s premerom D in maksimalno stopnjo Δ . Če velja

$$|V| = 1 + \Delta + \Delta(\Delta - 1) + \cdots + \Delta(\Delta - 1)^{D-1},$$

pravimo, da je G Moorejev graf.

Lastnosti

Trditev

Moorejev graf G je Δ -regularen. Med vsakima dvema vozliščema obstaja natanko ena najkrajša pot dolžine največ D .

Posledica

Ožina Moorejevega grafa je $g = 2D + 1$.

Primeri Moorejevih grafov

$D = 2, \Delta = 2$: pentagon

$D = 2, \Delta = 3$: Petersonov graf

$D = 2, \Delta = 7$: Hoffman-Singletonov graf

$D = 2, \Delta = 57$: odprto vprašanje

Matrična lastnost

Za regularen Moorejev graf G stopnje Δ z matriko sosednosti A velja

$$A^2 + A - (\Delta - 1)I = J,$$

kjer je I identiteta in J matrika samih enic.

Spodnja meja za graf z ožino g

Trditev

Naj bo G Δ -regularen z ožino g . Tedaj velja

$$|V(G)| \geq \begin{cases} \frac{\Delta(\Delta-1)^{(g-1)/2}-1}{\Delta-2}, & g \text{ liho,} \\ 2^{\frac{(\Delta-1)^{g/2}-1}{\Delta-2}}, & g \text{ sodo.} \end{cases}$$

Definicija geometrije

Geometrija $\Gamma = (\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_n, \mathbf{I})$ je nabor nepraznih, paroma disjunktnih množic $\mathcal{A}_i$ in incidenčne relacije

$$\mathbf{I} \subseteq \bigcup_{i \neq j} \mathcal{A}_i \times \mathcal{A}_j.$$

Geometrija ranga 2

Definicija

Geometrija ranga 2 je $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$, kjer

$\mathcal{P}$ množica točk

$\mathcal{L}$ množica črt

$l \in \mathcal{L}$ je v relaciji z $p \in \mathcal{P}$ natanko tedaj, ko l in p incidirata

Incidenčni graf

Definicija

Naj bo $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$. Incidenčni graf G geometrije Γ ima

$$V(G) = \mathcal{P} \cup \mathcal{L}, \quad E(G) = \{uv \mid u \text{ in } v \text{ incidirata}\}.$$

Večkotnik dolžine n

Definicija

Naj bo $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$. Večkotnik dolžine n je zaporedje $x_1, \dots, x_{2n} \in \mathcal{P} \cup \mathcal{L}$ z lastnostmi:

- (i) elementi se izmenjujejo po vrstah ($x_{2i-1} \in \mathcal{P}$, $x_{2i} \in \mathcal{L}$)
- (ii) vsak element incidirata s sosednjim elementom (x_i incidirata z x_{i+1}), pri čemer $x_{2n+1} = x_1$

Posplošeni večkotniki in Moorejevi grafi

Definicija

Posplošeni večkotnik je struktura, ki generalizira koncept večkotnika in je ključna za povezavo Moorejevih grafov lihe ožine z incidenčnimi grafi.

Primer: incidenčni graf $PG(2,2)$ ustreza Petersonovemu grafu Hoffman-Singletonov graf izhaja iz posplošenega petkotnika
Moorejevi grafi z liho ožino ustrezajo incidenčnim grafom posplošenih večkotnikov

Odprta vprašanja

Obstoj Moorejevega grafa valence $\Delta = 57$ še ni dokazan. Pogoste metode konstrukcije (greedy approach) pri $\Delta \geq 7$ ne uspejo.